



農林分野での無人航空機の活用促進シンポジウム

新たなルールにおける無人航空機の 安全確保について

- 航空法の改正による無人航空機の新たな飛行ルールの下での無人航空機の農林分野における安全確保、利用促進に対する当協会の対応

令和3年12月17日
一般社団法人農林水産航空協会



I 無人航空機活用にかかる協会のこれまでの対応

- 当協会は、航空機等の安全かつ効率的な活用の推進により、食料自給率の向上、食品安全と生活・自然環境保全に寄与することを使命としています。
- 当協会の傘下で、10無人航空機メーカー、170教習施設、150整備点検事業所が無人航空機の農林業分野での活用を支援しています。
- 当協会航空技術センターは、テストフィールド、試験装置を有し、農薬登録等の試験を実施しています。
- 航空法に基づく飛行に必要な、飛行計画の許可、承認手続きを行い、安全かつ効率的な散布事業をサポート、改正航空法についても、無人航空機の活用をトータルサポートして参ります。

<協会の業務>

①協会の使命

- 農林水産業における航空機等(有人ヘリコプター及び産業用無人航空機)の安全かつ効率的な推進を図ることにより、農林水産業の安定生産、生産性の向上を図り、もってわが国の食料自給率の向上、国民の食の安全、生活・自然環境の保全に寄与する。

②傘下メーカー

ヤマハ発動機、ヤンマーヘリ&アグリ、マゼックス、東光鉄工、丸山制作所、スカイマティクス、NTT e-drone、TEAD、MAC FACTORY、XAG JAPAN

各社機体の手配が可能です。

②空中散布に関する試験の実施

- 航空技術センターでは、農林水産航空事業の安全かつ効率的な推進のための技術的な支援活動として、受託試験、実証事業を実施しています(別添参考)

<受託試験項目>

- ・作物残留性試験 (GLP・非GLP)
- ・薬効試験、
- ・薬害試験、
- ・効果的な散布技術の確立試験
- ・環境調査
- ・散布機材試験
- ・播種試験 等

IPMの実証等への試験対応も可能です。

③航空法の手続きの実施

- 試験研究としてドローン等による農薬散布や播種を行うためには、原則、全ての無人航空機について国土交通省の許可・承認が必要です。
- また、飛行毎に国土交通省の「飛行情報共有システム(FISS)」への入力が必要です。
- さらに、改正航空法により来年6月から機体登録が義務づけられ、以下の対応が必要となります。
 - ・機体識別記号の取得(本年12月開始)
 - ・機体への発信機(リモートID)の取付け

当協会は全ての手続きに対応できます。

機体メーカーと連携した無人航空機の活用推進

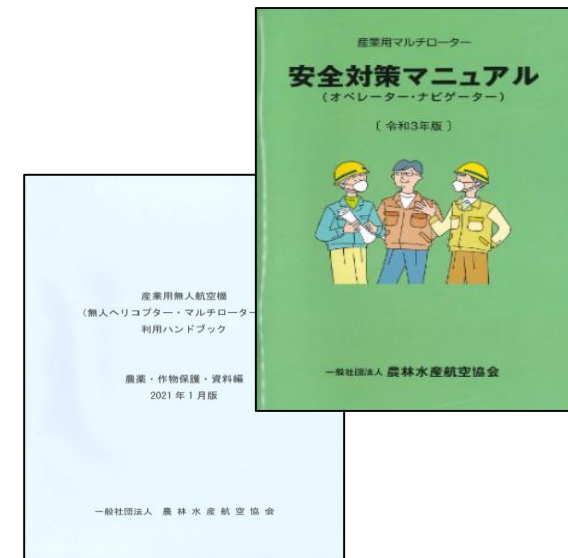
関係メーカー：

ヤマハ発動機 ヤンマーヘリ & アグリ マゼックス、
東光鉄工 丸山制作所 スカイマティクス NTT e-Drone
TEAD MAC-FACTORY XAGJAPAN

- 機体の性能確認・点検整備した機体の使用



- 指導員レベルのオペレーターの派遣



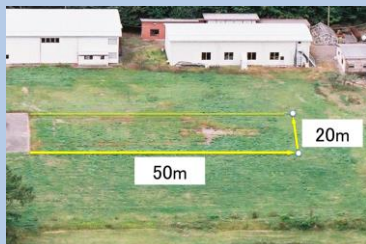
☆ 高性能な機体と熟練操縦士の育成

無人航空機活用に関する多様な試験の実施

➤ 所有する主な試験装置 等

① 無人航空機テストフィールド

- ◆ 実機による多様な試験・調査が可能
- 例) 農薬、種子の落下の均一性の試験



粒剤捕集箱



粒剤捕集箱の設置

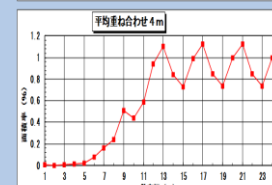
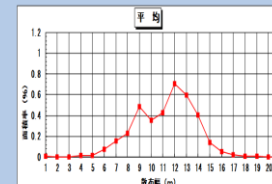
② 資材付着の画像計測装置



- ◆ 調査散布液の付着状況を画像処理により計測が可能



←液剤調査紙



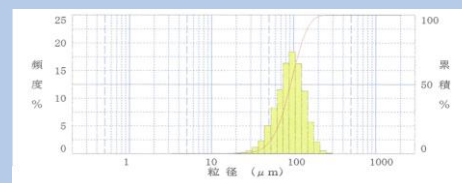
③ 走行散布装置

- ◆ 気象の影響を受けない室内環境での模擬散布試験が可能
- 例) ポット薬害試験、散布の均一性試験



④ レーザー回析スプレー粒子測定装置

- ◆ 噴霧粒子の分布を測定し、ドリフトしやすい微粒子(100μm以下)の発生頻度の調査が可能
- 例) 散布装置の開発のための試験



➤ 実施できる主な試験 等

① 薬効薬害試験

- ◆ 空中散布における効果、薬害を実圃場で確認し、最適な散布方法を確認する試験

② 作物残留試験

- ◆ 空中散布による農薬残留量を、残留農薬基準に照らして評価するための試験

③ 散布技術確立試験

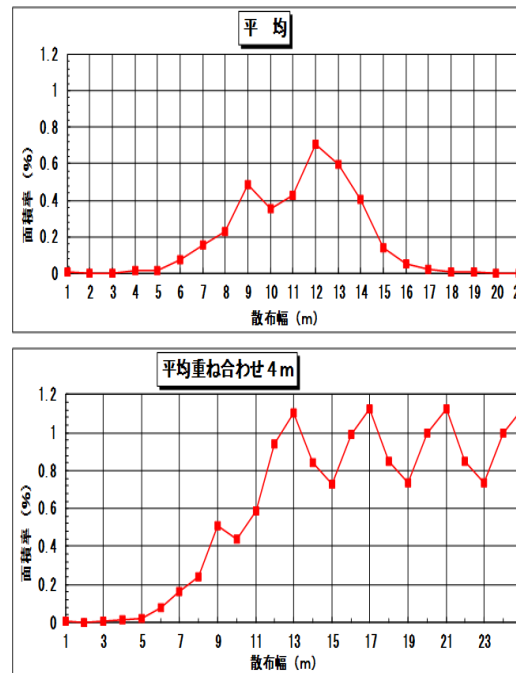
- ◆ 多様な作物を対象に農薬が付きやすくするための飛行方法の改善について試験

④ IPMに対応した試験

- ◆ IPM関連技術として、在来天敵の温存植物、土壌病害の対抗植物の播種試験

空中散布に関する試験の実施

○農林水産航空事業の安全・効率的な推進のための試験



○受託試験項目

- ・作物残留性
 - ・薬効試験
 - ・薬害試験
 - ・散布技術の確立試験
 - ・環境調査
 - ・散布機材試験
 - ・播種試験
- 等

効果的な農薬・種子の
散布技術の確立試験

落下分散試験

☆散布装置等の性能試験対応も可能

Ⅱ 航空法改正により空中散布はどうかわる？

- 令和2年度の航空法改正ではリスクのレベルに応じた飛行ルールが適用され、その飛行形態、使用機材、飛行場面により規制がかかる。

(例) 農薬・種子の散布試験

農薬の空中散布行為は、**カテゴリⅡ**に該当し、以下の飛行形態に該当(■)するため、**許可・承認の対象**

- 空港等周辺や上空 150m 以上での飛行、 □ イベント上空での飛行、 ■ 危険物を輸送する飛行
- 物件を投下する飛行、 ■ 一定の重量以上(例:総重量が 25kg 以上のもの)の飛行

- また、新たに**機体登録、機体認証、技能証明**の各制度が創設される。

<飛行の態様>

第三者上空の飛行
例)レベル4(有人地帯での補助者なし目視外の飛行)

第三者上空を飛行する(= 立入管理措置※2を講じない)

第三者上空を飛行しない(= 立入管理措置を講じる)

★安全確保措置※3の内容を個別に確認する必要がある飛行
(空港・150m以上、イベント上空、危険物輸送、物件投下、
最大離陸重量25kg以上)

安全確保措置の内容を個別に確認する必要がある飛行
(DID、夜間、目視外、人・物件との距離30m未満)

(レベル3
レベル1*,2*)
* DIDで飛行する場合
等であって人の上空を
飛行しないもの

飛行する空域や飛行方法によって一定程度の
リスクがあるもの(= 現行、許可・承認対象)

(レベル1,2)

飛行する空域や飛行方法によるリスク
が低いもの(= 現行、許可・承認不要)

<必要な要件/条件>

- ・ 機体が機体認証を受けていること
 - ・ カテゴリⅢに対応する操縦ライセンスを有していること
 - ・ 適切な運航管理体制を設けていること
 - ・ 安全確保措置を講じること 等
- ※ 運航管理体制が確立されている事業者等については、包括許可等の柔軟な運用を予定。

- ・ 機体が機体認証を受けていること
- ・ カテゴリⅡ又はⅢに対応する操縦ライセンスを有していること
- ・ 安全確保措置を講じること 等

- ・ 機体が機体認証を受けていること
- ・ カテゴリⅡ又はⅢに対応する操縦ライセンスを有していること
- ・ 法令に定められた安全確保措置を講じることが前提

(新設)
カテゴリⅢ
機体認証及び操縦ライセンスが必須
必ず許可・承認が必要

カテゴリⅡ
機体認証及び操縦ライセンスは任意

★機体認証及び操縦ライセンスを有していない場合は許可・承認が必要(従前と同様)

(新設)
機体認証及び操縦ライセンスを有している場合でも、
許可・承認が必要

(新設)
機体認証及び操縦ライセンスを有している場合は、許可・承認が不要

カテゴリⅠ
(航空法改正(R2.6.24公布)で措置)
所有者と機体の情報の登録
所有者への飛行ルールの確実な周知

飛行計画の通報・飛行日誌の記録(新設)
事故報告等(新設・飛行前点検等)

※2 立入管理措置: 補助者の配置やその代替として看板の設置等により人(第三者)の立入の管理を行う等の措置

※3 安全確保措置: 気象の確認や機体周辺状況の確認も含む、飛行の形態の応じる、安全な飛行に必要な措置

Ⅲ 協会は改正航空法にどのように対応するか？

- **機体登録制度の新設**に関し、農水協は国の登録記号をもとに、機体进行管理する体制に移行します。
- **機体認証制度の新設**に関し、現行の業務に加え、国の型式認証、機体認証の取得が可能となる体制を整え、本制度を推進してまいります。
- **技能証明制度の新設**に関し、現行の教習業務に加え、国の操縦ライセンスの取得可能となる体制を整え、本制度を推進してまいります。
- 国土交通省への飛行にかかる**許可・承認の代行申請**、事故発生時の**国との相談**等は、これまで通り実施し、事故防止と円滑な活用につなげてまいります。

(1) 国の機体登録制度への対応

- 来年6月に義務化される国の機体登録制度に合わせて、農水協は国の登録記号に基づき機体の点検を管理する手続きに移行します。
- 機体の購入者(所有者)は国に機体の登録を申請し、登録記号及びリモートIDの発行を求める手続きが必要になりますが、当協会は、協会のHP、説明会資料等で機体登録が必要な旨を周知するとともに、販売代理店と連携して所有者の申請手続き(機体や所有者の情報登録等)を支援します。

<当協会の推進方針>

- 当協会HPへの掲載及び研修会、説明会等での説明により、無人航空機の登録制度を周知
- 当協会が代理申請機関になるなどして、無人航空機所有者の機体登録、リモートIDの取付けを推進



<無人航空機の安全確保と活用促進への貢献>

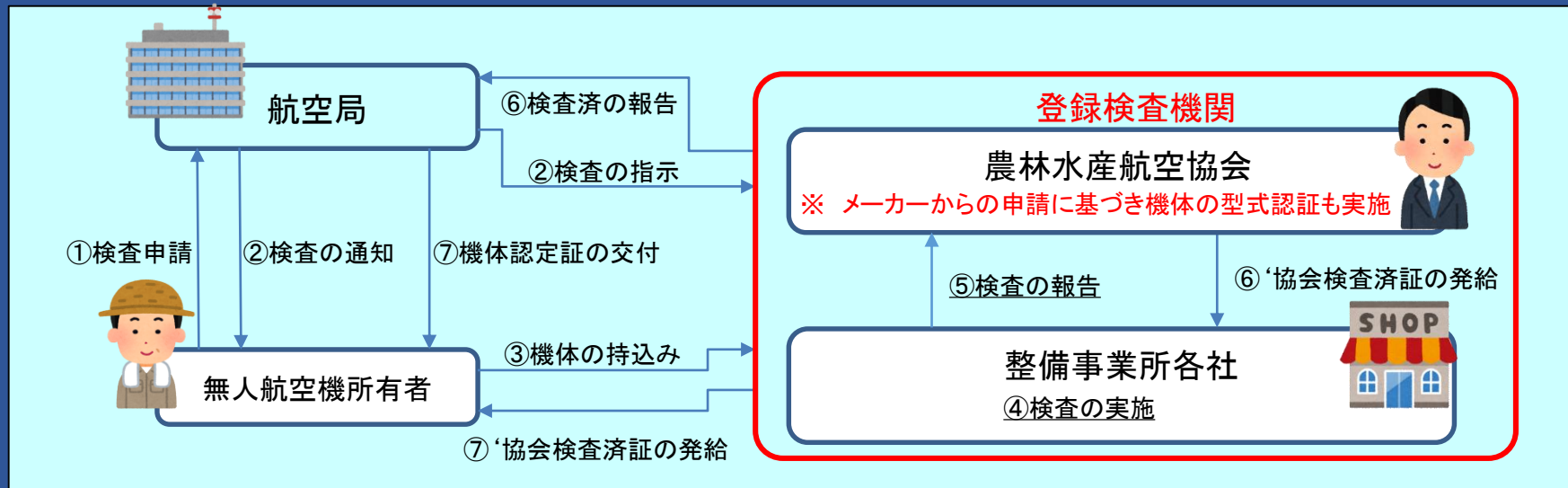
- 協会は、国の機体登録制度の周知、登録手続きの代理申請等の支援を通じて、機体の登録を促進し、改正航空法を遵守した飛行を推進します。
- 協会は、機体登録制度に基づき、初度登録後の更新時期の通知、許可・承認の代行申請、整備点検の確認等により、無人航空機の安全かつ円滑な活用を支援してまいります。

(2) 航空法の機体認証制度への対応のイメージ

- 令和4年冬に機体認証制度が導入されます。農水協はこれに合わせて、現行の農水協の性能確認に加え、国交省の機体認証制度に参加するため、登録検査機関として申請する方針です。
- このため、農水協は、①傘下の整備事業所と連携するとともに、②検査事務規程等の文書を作成し、登録検査機関となり、これまでの業務に加え、機体の検査を実施する方針です。

<当協会の業務推進のイメージ>

- 当協会と整備事業所が連携して、航空法に基づく検査業務を実施



<無人航空機の安全確保と活用促進への貢献>

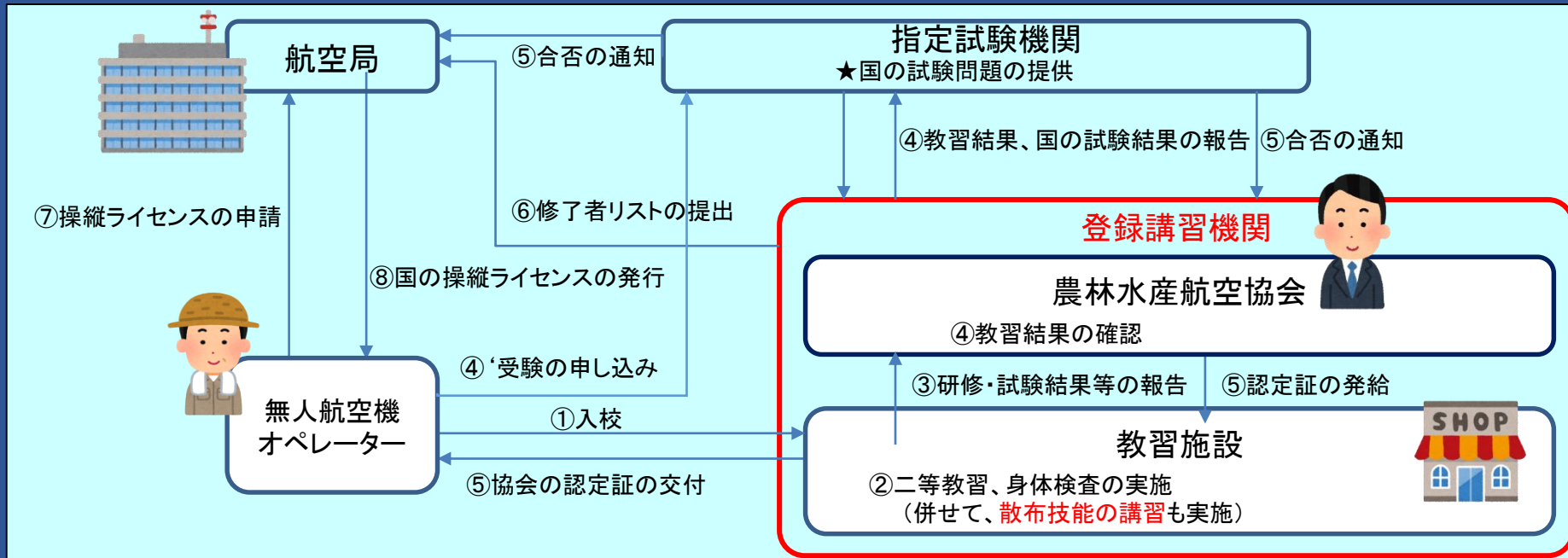
- 国の制度に基づき、登録検査機関となり、国の型式認証を推進し、メーカーの安全な機体の開発を推進してまいりたい。
- 全国の協会傘下の整備事業所と連携して、国の機体検査が可能となる体制を整備し、整備された機体と散布装置による安全かつ効果的な農薬散布を推進してまいりたい。

(3) 航空法の技能証明(操縦ライセンス)制度への対応のイメージ

- 令和4年冬に操縦ライセンスが導入されます。農水協はこれに合わせて、現行の教習(機種毎の操縦が可能)に加え、国の技能証明制度に参加するため、登録講習機関として申請する方針です。
- このため、農水協は①教習施設と連携するとともに、②講習事務規程等の文書を作成し登録講習機関となることを説明しています。

<当協会の業務推進のイメージ>

- 教習施設と連携し、航空法に基づく講習業務を実施



<無人航空機の安全確保と活用促進への貢献>

- 全国の協会傘下の教習機関において、これまでのライセンスに加え、国の二等操縦ライセンスが取得できる体制を整備し、高い操縦技術と安全意識をもったオペレーターを育成したい。
- 農薬教習はセットで実施し、農薬安全に精通したオペレーターが空中散布を実施する仕組みを堅持したい。